Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 21η:

Θερμοκρασία και ιδανικά αέρια

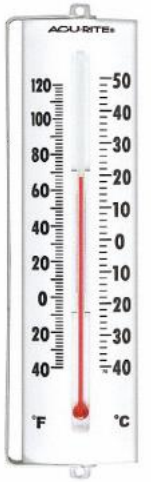
Θερμοκρασία

Εισαγωγή

Θερμομετρική ιδιότητα: Όταν αλλάζει η θερμοκρασία ενός σώματος, κάποιες φυσικές του ιδιότητες αλλάζουν.
Π.χ.:

- Θερμαίνουμε ρευστό αυξάνεται ο όγκος του
- Θερμαίνουμε έναν αγωγό, αλλάζει η αντίστασή του

Μια μεταβολή σε μια θερμομετρική ιδιότητα υποδεικνύει μεταβολή στη θερμοκρασία του αντικειμένου.

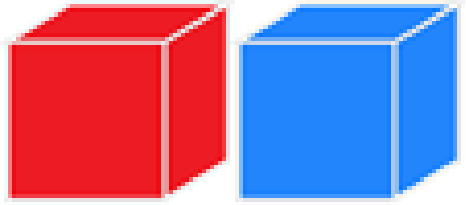


Θερμική επαφή: Βάζουμε ένα κρύο σώμα πολύ κοντά από ένα ζεστό σώμα έτσι ώστε το ζεστό σώμα να κρυώσει και το κρύο σώμα να ζεσταθεί. Τα σώματα αυτά είναι σε θερμική επαφή.

Θερμική ισορροπία: Όταν η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ σωμάτων σε θερμική επαφή τελειώσει τότε τα σώματα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία.

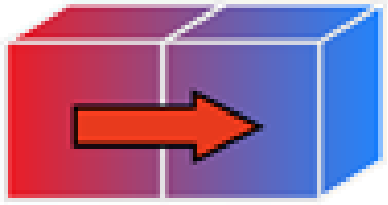
Θερμική ισορροπία

Οι κύβοι δεν είναι σε θερμική επαφή



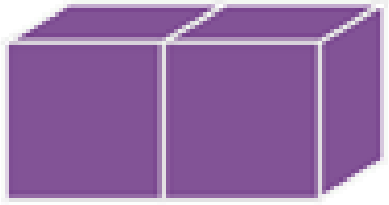
Ζεστό Κρύο

Οι κύβοι είναι σε θερμική επαφή



Μεταφορά θερμικής ενέργειας από το ζεστό στο κρύο

Οι κύβοι είναι σε **θερμική ισορροπία**



Καμία μεταφορά ενέργειας

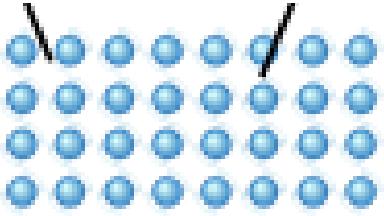
Ενέργεια ατόμων ζεστού κύβου
>>
Ενέργεια ατόμων κρύου κύβου



Άτομα ζεστού κύβου χάννουν κινητική ενέργεια την οποία κερδίζουν τα άτομα του κρύου κύβου

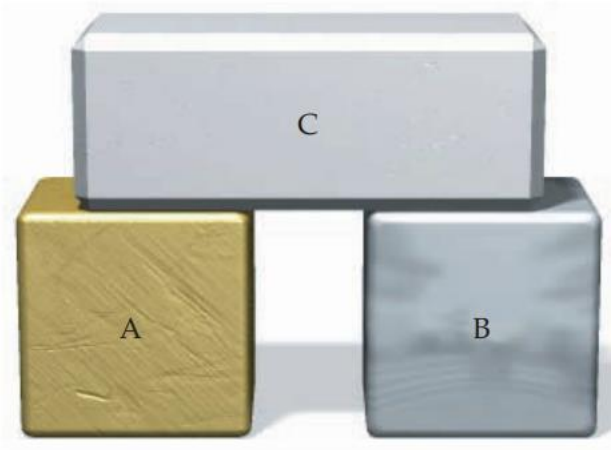


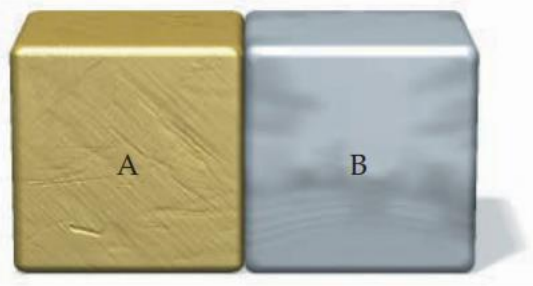
Η κινητική ενέργεια μοιράζεται ίσα στα άτομα των δύο κύβων



Μοριακή όψη

Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής





Αν δύο αντικείμενα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία με ένα τρίτο αντικείμενο, τότε και τα τρία αντικείμενα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία μεταξύ τους.

- Αν και είναι κοινή λογική, δεν υπάρχει λογικός τρόπος να συναχθεί αυτό το γεγονός.
- Δύο αντικείμενα ορίζονται ότι έχουν την ίδια θερμοκρασία αν βρίσκονται σε θερμική ισορροπία μεταξύ τους.

Θερμόμετρο σταθερού όγκου αερίου

Θερμόμετρο σταθερού όγκου αερίου:

- Αλλαγή στη θερμοκρασία του αερίου αλλάζει την πίεσή του
- Ο όγκος στη σωλήνα B1 παραμένει σταθερός αλλάζωντας την κάθετη θέση της σωλήνας B3 ούτως ώστε ο υδράρδυρος στο B2 να μένει στο 0.
- Το ύψος h δείχνει την πίεση στο B1
- $T \propto P$

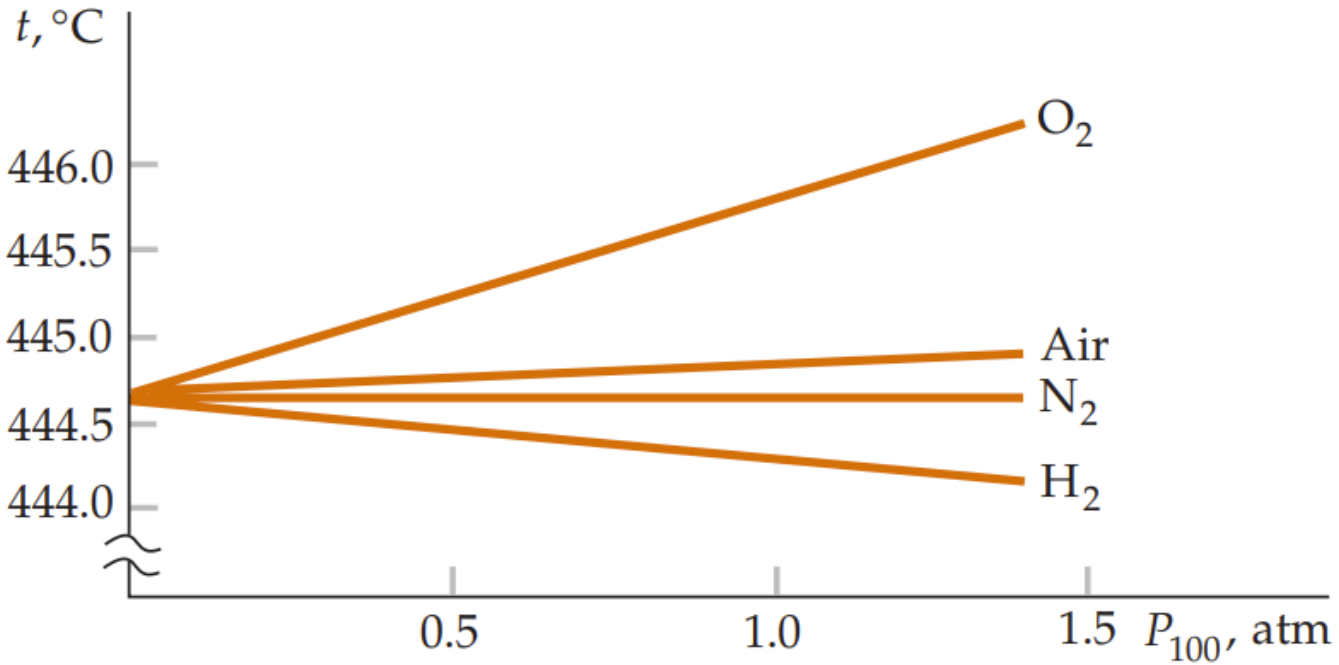
Κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας:

- Βαθμονόμηση (calibration) $P_{0^\circ C}$-τήξη πάγου και $P_{100^\circ C}$ -βρασμός νερού

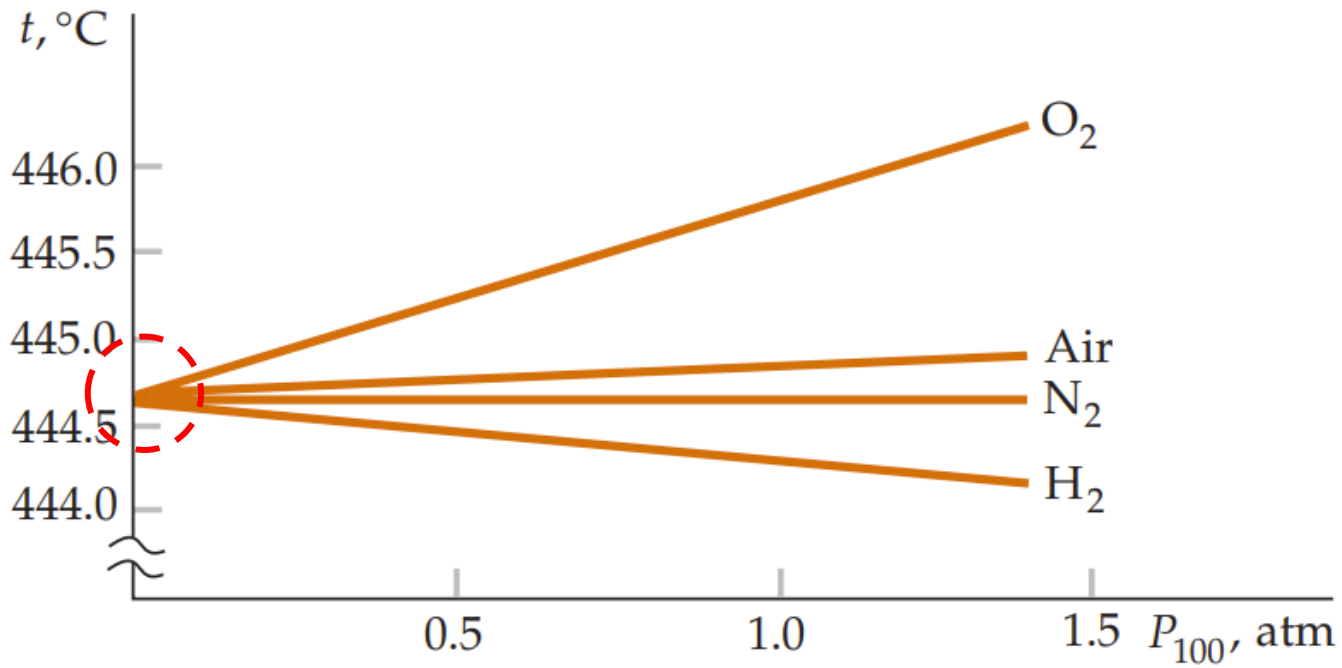


Θερμόμετρο σταθερού όγκου αερίου

- Θέλουμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία βρασμου του θείου.
- Χρησιμοποιούμε 4 θερμόμετρα σταθερού όγκου αερίου με διαφορετικά αέρια: αέρας, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο.
- Μειώνουμε την ποσότητα αερίου στα θερμόμετρα: $P_{100°C}$ και $P_{0°C}$ πρέπει να επαναβαθμονομηθούν. Καθώς η ποσότητα αερίου μειώνεται, η πίεση $P_{100°C}$ μειώνεται.
- Για κάθε ποσότητα αερίου, μετράμε τη θερμοκρασία βρασμού του θείου. Τα αποτελέσματα φαίνοντε στη γραφική.

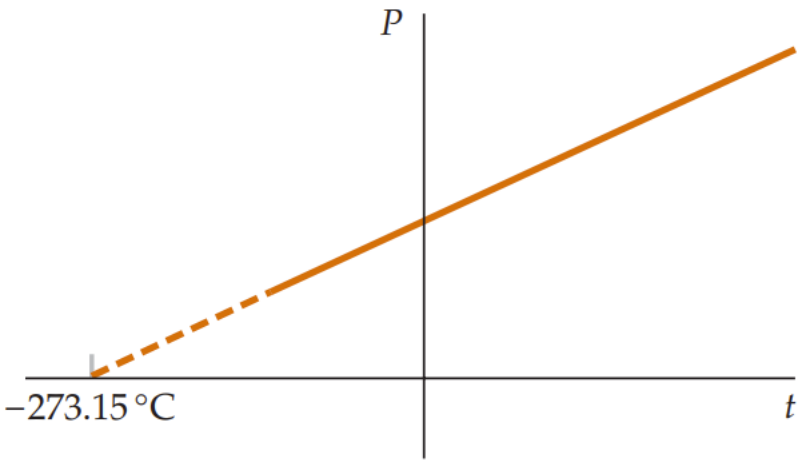


Θερμόμετρο σταθερού όγκου αερίου



- Για μικρές πυκνότητες αερίων, όλα τα θερμόμετρα συμφωνούν.
- Η μέτρηση θερμοκρασίας χαμηλής πυκνότητας είναι ανεξάρτητη από τις ιδιότητες οποιουδήποτε συγκεκριμένου αερίου.

Κλιμακα θερμοκρασίας ιδανικού αερίου



Σε οποιοδήποτε θερμόμετρο σταθερού όγκου αερίου με χαμηλή πυκνότητα μετράμε την πίεση του αερίου για αυξανόμενη θερμοκρασία

Όταν η γραφική παράσταση επεκτείνεται μέχρι τη μηδενική πίεση, τέμνει τον άξονα της θερμοκρασίας στην τιμή -273.15°C.

Το πιο ακριβές σημείο αναφοράς είναι το **τριπλό σημείο του νερού** — η μοναδική θερμοκρασία και πίεση στην οποία το νερό, ο υδρατμός και ο πάγος συνυπάρχουν σε ισορροπία.

Κλίμακα θερμοκρασίας ιδανικού αερίου: ορίζεται έτσι ώστε η θερμοκρασία της του τριπλού σημείου νερού να είναι 273.16 Kelvin.

- Η συγκεκριμένη κλίμακα μπορεί να μετρήσει μέχρι 20 K, επειδή για T<20K δεν υπάρχει αέριο που να μην υγροποιείται.

Απόλυτη κλίμακα θερμοκρασίας

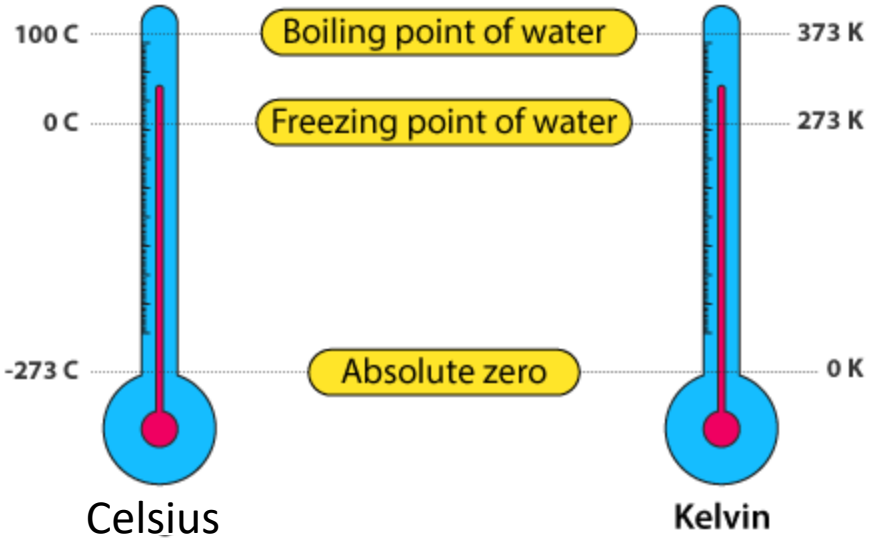
Απόλυτη κλίμακα θερμοκρασίας:

- Γνωστή και ως **κλίμακα Κέλβιν**
- Δεν εξαρτάται από ιδιότητες ουσίας
- Δεν έχει περιορισμούς στο έυρος θερμοκρασιών που μπορούν να μετρηθούν

Όταν θέτουμε μια θερμοκρασία, π.χ. T=3K, πάντα είναι ορισμένη ως προς την απόλυτη κλίμακα θερμοκρασίας.

Μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας στο S.I.: Kelvin (K)

Σχέση Kelvin-Celsius: $T = t_C + 273.15$



Θα δούμε περισσότερα για την απόλυτη κλίμακα μέσω του 2ου νόμου της θερμοδυναμικής.

Ιδανικά αέρια

Νόμος του Boyle

Νόμος του Boyle: Το γινόμενο της πίεσης και του όγκου ενός δείγματος αερίου με χαμηλή πυκνότητα είναι σταθερό σε σταθερή θερμοκρασία.

$PV =$ σταθερό για Τ σταθερό

Πιο γενικά:

► Σε σταθερό όγκο, η απόλυτη θερμοκρασία ενός αερίου με χαμηλή πυκνότητα είναι ανάλογη της πίεσής του.

► Σε σταθερή πίεση, η απόλυτη θερμοκρασία ενός αερίου με χαμηλή πυκνότητα είναι ανάλογη του όγκου του.

$$PV = \mathrm{CT}$$

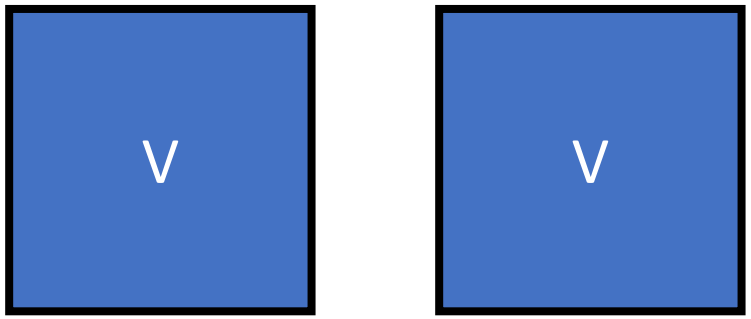
Όπου το C είναι θετική σταθερά.

Νόμος του Boyle

$$PV = \mathrm{CT}$$

Από τι εξαρτάται η σταθερά C;

Έχουμε δύο δοχεία, το καθένα με N ποσότητα αερίου, όγκο V και πίεση P σε θερμοκρασία T.



Αν ενώσω τα δύο δοχεία έχω 2V, 2N αλλά σε πίεση P και θερμοκρασία T. ⇒



Διπλασιάζοντας την ποσότητα αερίου, διπλαστιάστηκε το:

$$\frac{\mathrm{PV}}{T} = C$$

⇓

Το C μπορεί να εκφραστεί ως:

$$C = kN$$

Όπου N είναι η ποσότητα μορίων αερίου και το k η σταθερά Boltzmann.

$$PV = \mathrm{NkT}$$

$$k = 1.381 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Ποσότητα αερίου

Μια ποσότητα αερίου εκφράζεται συχνά σε μόλ.

Ένα **μόλ (mol)** οποιασδήποτε ουσίας είναι η ποσότητα της ουσίας που περιέχει N_A σωματίδια (άτομα ή μόρια).

Το N_A είναι ο αριθμός του Avogadro και είναι ίσος με τον αριθμό ατόμων άνθρακα σε 12 g (1 mol) του ^{12}C:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} mol^{-1}$$



Ποσότητα αερίου

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} mol^{-1}$$

Παράδειγμα:

Έχουμε n mol κάποιας ουσίας άρα ο αριθμός των μορίων είναι:

$$N = nN_A$$

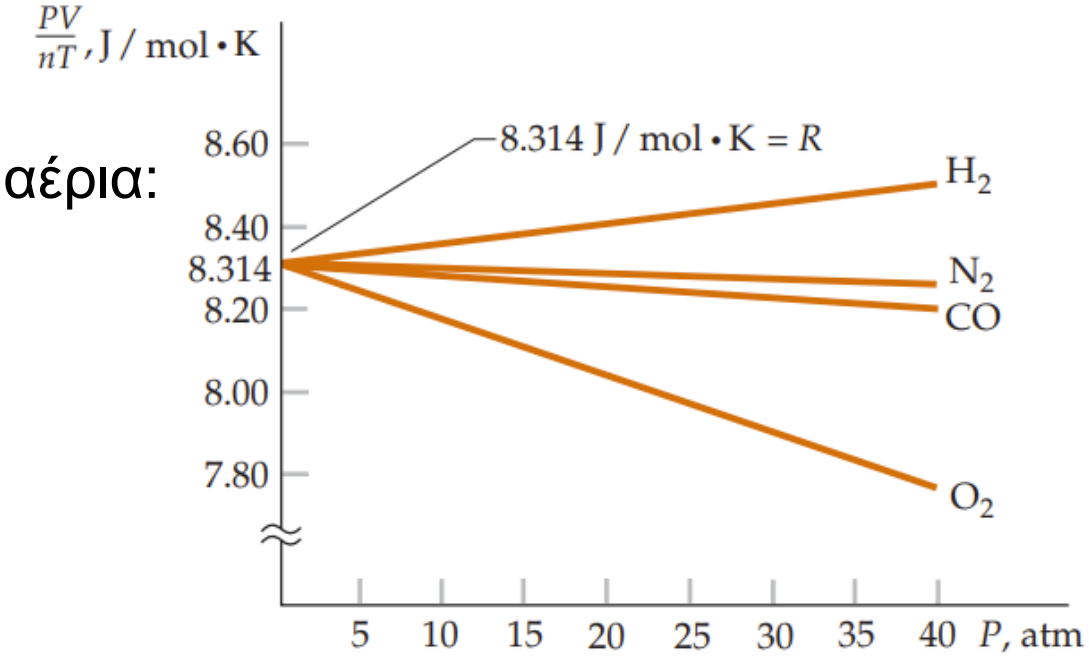
Και άρα:

$$PV = \mathrm{NkT} = nN_A kT$$

$$\boxed{PV = nRT}$$

Όπου R η παγκόσμια σταθερά αερίων, ίδια για όλα τα αέρια:

$$R = N_A k = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$$



Νόμος ιδανικών αερίων

Ένα ιδανικό αέριο ορίζεται ως το αέριο για το οποίο το $\frac{\mathrm{PV}}{nT}$ είναι σταθερό για οποιαδήποτε πίεση. Άρα η πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία ενός ιδανικού αερίου σχετίζονται με την εξίσωση:

$$PV = nRT$$

Ο νόμος των ιδανικών αερίων είναι ένα παράδειγα καταστατικής εξίσωσης.

Η εξίσωση αυτή μπορεί να περιγράψει και τις ιδιότητες ***πραγματικών αερίων που έχουν χαμηλές πυκνότητες*** (και κατά συνέπεια χαμηλές πιέσεις).

Η κατάσταση μιας δεδομένης ποσότητας αερίου προσδιορίζεται πλήρως από τη γνώση οποιωνδήποτε δύο από τις τρεις καταστατικές μεταβλητές πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας.

Παράδειγμα

Ποιος είναι ο όγκος που καταλαμβάνει 1.00 mol ενός ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία T=0C και πίεση 1.00 atm;

(ε)

$$T = C + 273$$

$$PV = nRT$$

$$\Rightarrow V = \frac{nRT}{P} = \frac{1 \cdot 0.0821 \, (L \cdot atm) \, (273)}{1 \, atm} = 22.4 L$$

Μερικές πιέσεις – Μείγματα αερίων

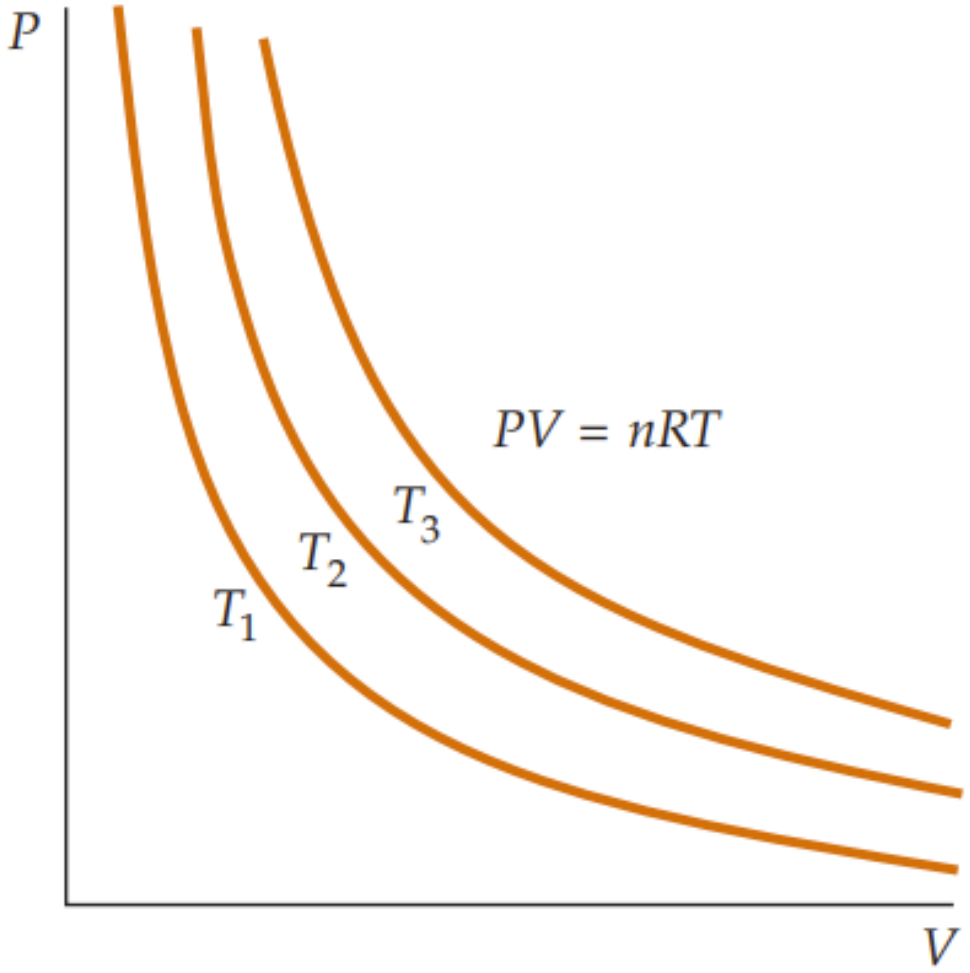
Εάν έχουμε ένα περιορισμένο μείγμα αερίων, και αν το μείγμα είναι αρκετά αραιό (έτσι ώστε κάθε αέριο να μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ιδανικό αέριο), τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι **κάθε αέριο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όγκο του δοχείου**.

Η **συνολική πίεση που ασκείται από το μείγμα είναι το άθροισμα των επιμέρους πιέσεων**, που ονομάζονται μερικές πιέσεις, που ασκούνται από κάθε ένα από τα επιμέρους αέρια.

Η **μερική πίεση κάθε αερίου** στο μείγμα είναι η πίεση που θα ασκούσε αν το αέριο αυτό κατείχε μόνο του το δοχείο.

Νόμος μερικών πιέσεων:
Η συνολική πίεση σε ένα μείγμα ιδανικών αερίων είναι το άθροισμα των επιμέρους πιέσεων του κάθε αερίου.

Ισόθερμες καμπύλες



Ισόθερμες καμπύλες: Γραφίκές πίεσης-όγκου.

Οι **ισοθερμές καμπύλες** για ένα ιδανικό αέριο είναι υπερβόλες.

Για μια σταθερή ποσότητα αερίου, μπορούμε να δούμε από τον νόμο των ιδανικών αερίων, ότι η ποσότητα $\frac{\mathrm{PV}}{T}$ είναι σταθερή.

Χρησιμοποιώντας τους δείκτες 1 για τις αρχικές τιμές και 2 για τις τελικές τιμές, έχουμε:

$$\frac{P_2V_2}{T_2} = \frac{P_1V_1}{T_1}$$

Παράδειγμα

Ένα αέριο έχει όγκο 2.00 L, θερμοκρασία 30 °C και πίεση 1 atm. Όταν το αέριο θερμαίνεται στους 60 °C και συμπιέζεται σε όγκο 1.50 L, ποιά είναι η νέα του πίεση;

(29) $V_1 = 2.0\,L$ $V_2 = 1.5\,L$

$T_1 = 30C$ $T_2 = 60C$

$P_1 = 1\,atm$ $P_2 = ?$

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'} \Rightarrow P_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{V_2 T_1}$$

$T_1 = 30 + 273 = 303\,K$

$T_2 = 60 + 273 = 333\,K$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{1\,atm \cdot 20 \cdot 333}{1.5 \cdot 303} \simeq 1.5\,atm$$

Μοριακή μάζα

Μοριάκή μάζα (M): Μάζα ανά mol

$$M = mN_A$$

Με μονάδα μέτρησης: kg/mol

Πχ. Η μοριακή μάζα του ^{12}C είναι δια ορισμού 12 g/mol

Μοριακή μάζα στοιχείου: ο μέσος όρος των μοριακών μαζών των ισοτόπων του στοιχείου αυτού, ζυγισμένος με την σχετική αφθονία αυτών των ισοτόπων στη Γη.

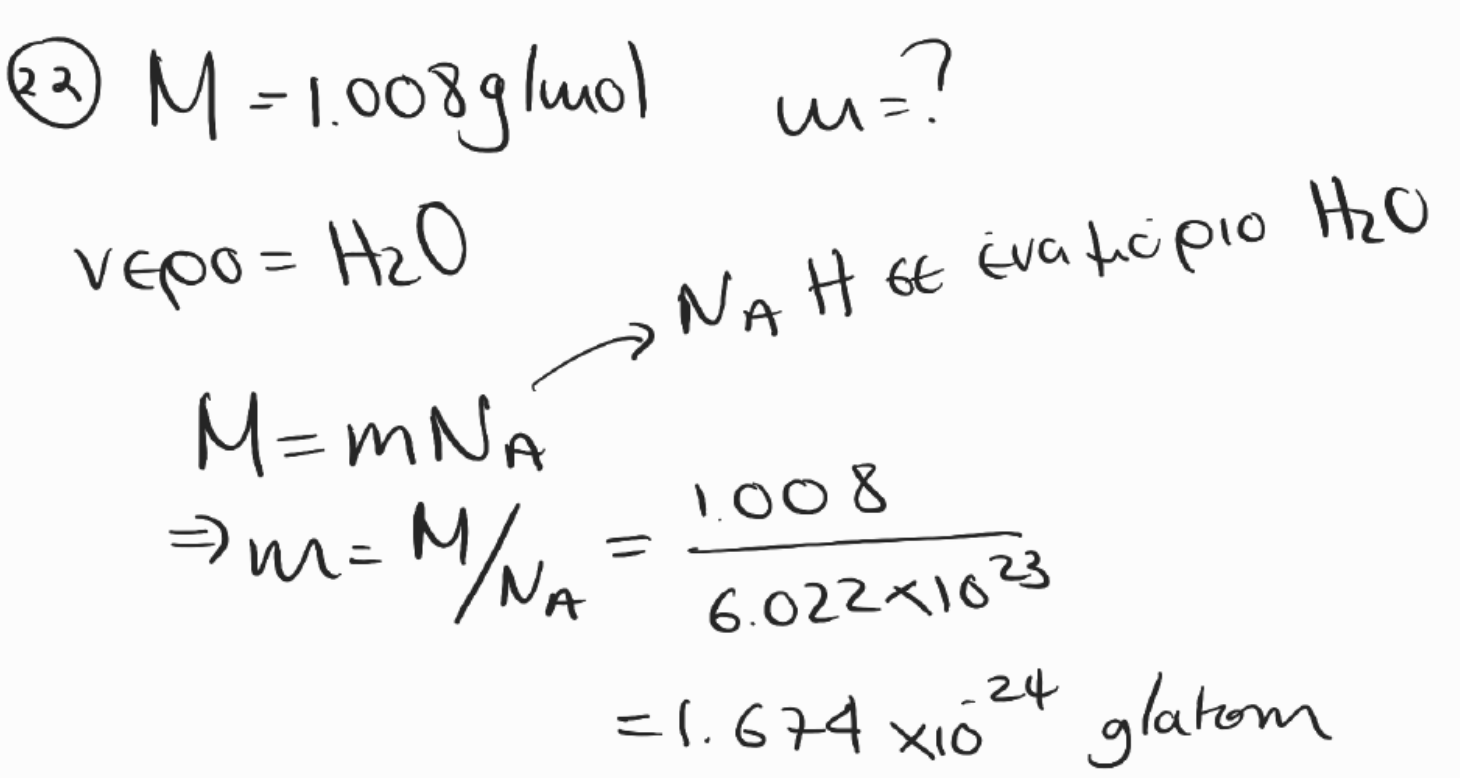
Μοριακή μάζα ένωσης: είναι το άθροισμα των μοριακών μαζών των στοιχείων στο μόριο.

Π.χ.: Η μοριακή μάζα του άνθρακα είναι 12,011 g/mol και η μοριακή μάζα του οξυγόνου είναι 15,999 g/mol. Έτσι, η μοριακή μάζα του CO_2 είναι:

$$12.011\,\frac{g}{mol} + 2x15.999\,\frac{g}{mol} = 44.009\ g/mol$$

Παράδειγμα

Η μοριακή μάζα του υδρογόνου είναι 1.008 g/mol. Ποια είναι η μέση μάζα ενός ατόμου υδρογόνου σε ένα ποτήρι νερό:



Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων

- Οι μεταβλητές είναι η πίεση, ο όγκος, η θερμοκρασία, η μάζα και ή η ποσότητα της ουσίας (αριθμός mol).

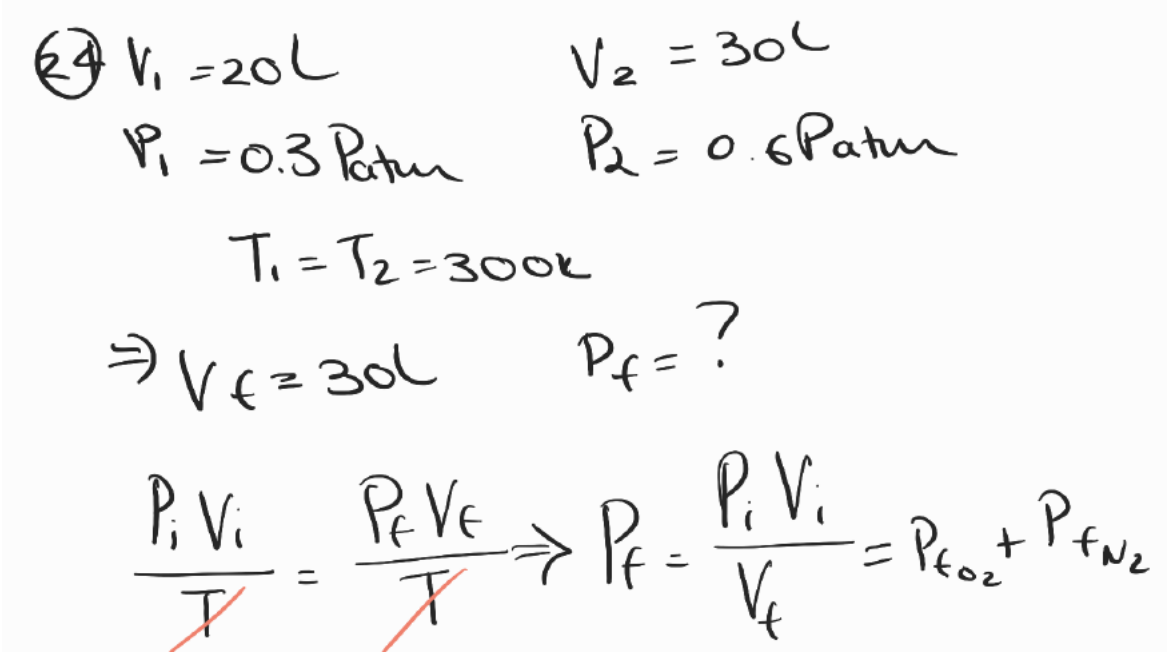
ΕΠΙΛΥΣΗ

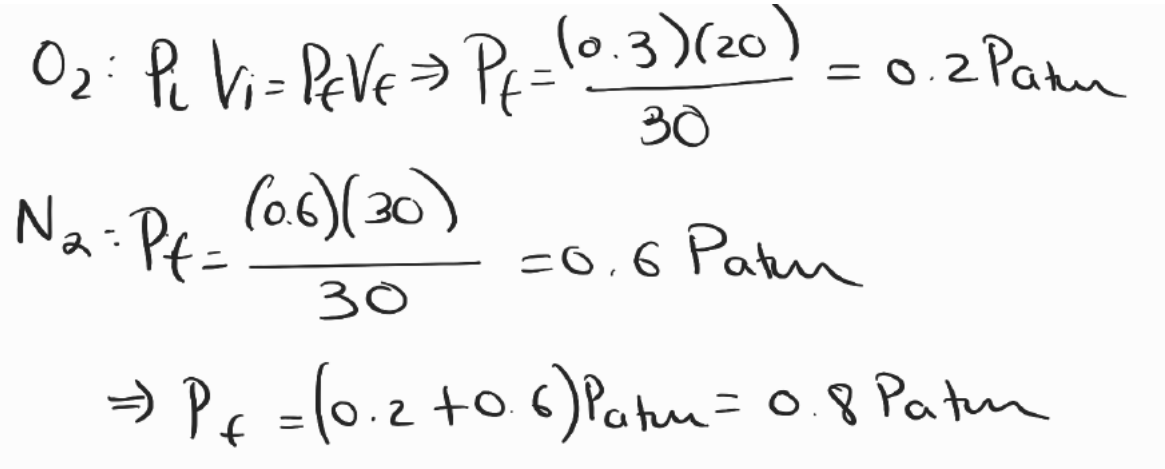
1. Εφαρμόστε τον νόμο των ιδανικών αερίων, $PV = nRT$, σε κάθε αέριο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη θερμοκρασία και την πίεση σε απόλυτες μονάδες.
2. Για ένα μείγμα αερίων, ο νόμος των ιδανικών αερίων ισχύει για κάθε αέριο στο μείγμα. Ο όγκος κάθε αερίου στο μείγμα είναι ο όγκος του δοχείου, και η πίεση κάθε αερίου είναι η μερική πίεση αυτού του αερίου. Η πίεση του μείγματος είναι το άθροισμα των μερικών πιέσεων των αερίων.
3. Πρόσθετες χρήσιμες σχέσεις είναι $R = N_A k, N = nN_A, m = nM$ όπου k είναι η σταθερά του Boltzmann, N είναι ο αριθμός των μορίων, m είναι η μάζα του αερίου, M είναι η μοριακή μάζα.
4. Λύστε για την επιθυμητή ποσότητα.

ΕΛΕΓΧΟΣ: Η πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία δεν μπορούν ποτέ να είναι αρνητικοί.

Παράδειγμα

Ένας θάλαμος 20 L με οξυγόνο βρίσκεται σε πίεση $0.30\mathrm{P}_{atm}$ και ένας θάλαμος 30 L με άζωτο βρίσκεται σε πίεση $0.60\mathrm{P}_{atm}$. Η θερμοκρασία κάθε αερίου είναι 300 K. Το οξυγόνο μεταφέρεται στο δοχείο των 30 L που περιέχει άζωτο, όπου τα δύο αέρια αναμιγνύονται. Ποια είναι η πίεση του μείγματος αν η θερμοκρασία του είναι 300 K;





Παράδειγμα

Ένα μικρό αερόστατο ζεστού αέρα έχει όγκο $15m^3$ και είναι ανοιχτό από το κάτω μέρος. Ο αέρας μέσα στο αερόστατο έχει μέση θερμοκρασία 75℃, ενώ ο αέρας γύρω από το αερόστατο έχει θερμοκρασία 24℃ και πίεση, κατά μέσο όρο, 1,00 atm.
Το αερόστατο είναι δεμένο για να μην ανέβει, και η τάση στο σκοινί είναι 10.0 N. Χρησιμοποιήστε 0.0290 kg/mol για τη μοριακή μάζα του αέρα. (Αγνοείστε τη βαρυτική δύναμη στο ύφασμα του αερόστατου.) Ποια είναι η πίεση, κατά μέσο όρο, μέσα στο αερόστατο;

ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

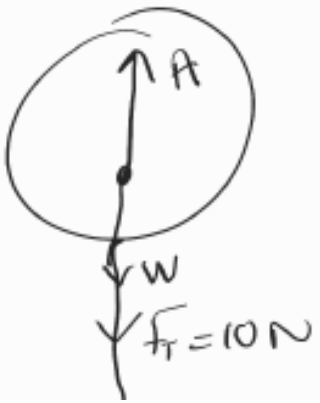
$V = 15\,m^3$ $M = 0.029\,kg/mol$

$T_{in} = 75^\circ C$ $P_{in} = ?$

$T_{out} = 24($

$P_{out} = 1\,atm$

$F_T = 10\,N$



$\Sigma \vec{F} = 0$

$\Rightarrow A = W + F_T$ $\quad W = \rho_m V g$ $\quad A = \rho_{out} V g$

$\Rightarrow F_T = (\rho_{out} - \rho_{in}) V g$ ①

$\rho_{out} = \frac{m_{out}}{V} = \frac{n_{out} M}{V}$ ②

$\rho_{in} = \frac{m_{in}}{V} = \frac{n_{in} M}{V}$ ③

②, ③ → ① : $F_T = (n_{out} - n_{in}) \frac{M V g}{V}$

$\Rightarrow \frac{F_T}{Mg} = n_{out} - n_{in}$

$PV = nRT$

$\Rightarrow n = \frac{PV}{RT} \Rightarrow \frac{F_T}{Mg} = \frac{P_o V_o}{RT_o} - \frac{P_i V_i}{RT_i}$

$\Rightarrow \frac{P_i V_i}{RT_i} = \frac{P_o V_o}{RT_o} - \frac{F_T}{Mg}$

$\Rightarrow P_i = \left(\frac{P_o V_o}{RT_o} - \frac{F_T}{Mg} \right) \frac{RT_i}{V_i}$

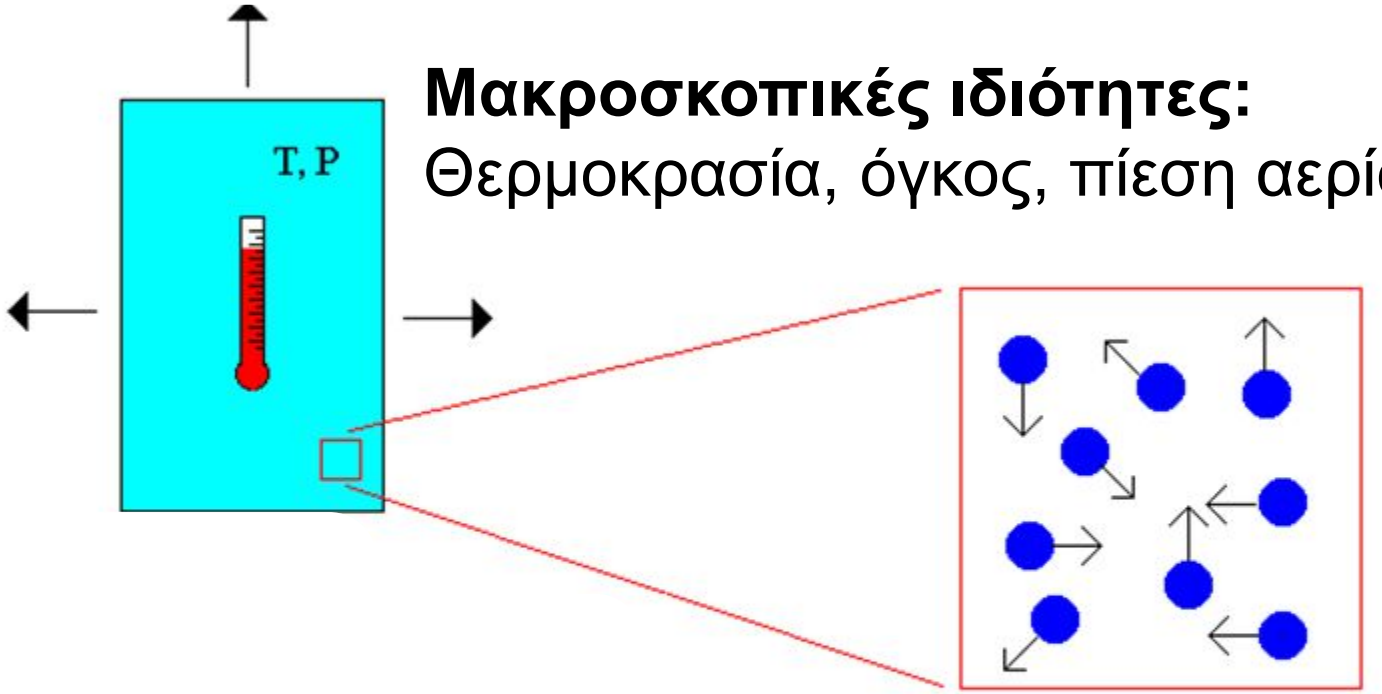
$P_i = \left(\frac{P_o V_o R}{V_i R T_o} - \frac{F_T R}{Mg V_i} \right) T_i$

$\Rightarrow P_i = \left(\frac{1 \times 10^5}{297} - \frac{10 \cdot 8.314}{0.029 \cdot 10 \cdot 15} \right) 348$

$\Rightarrow P_i = 1.12 \times 10^5\,Pa = 1.1\,atm$

Κινητική θεωρία αερίων

Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές ιδιότητες



Μακροσκοπικές ιδιότητες:
Θερμοκρασία, όγκος, πίεση αερίου

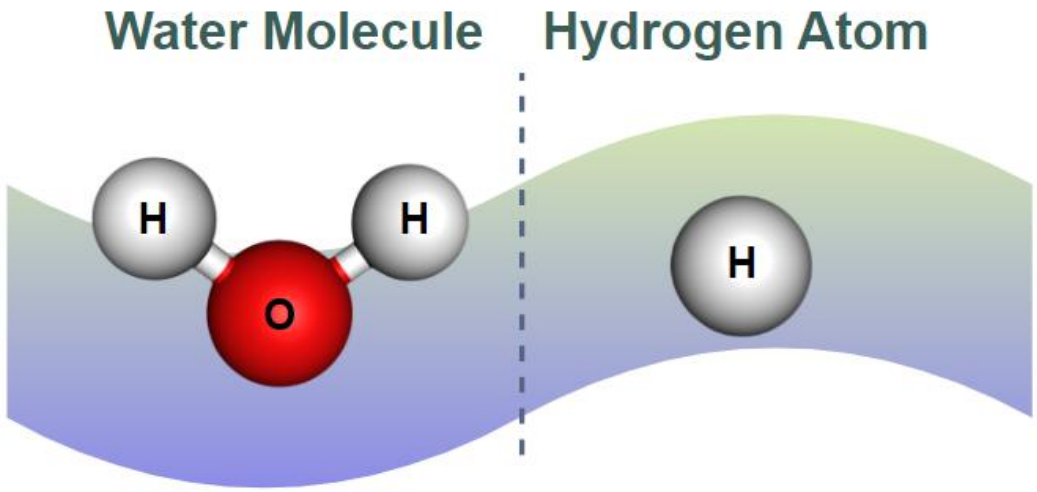
Μικροσκοπικές ιδιότητες:
Μάζα και ταχύτητα σωματιδίων αερίου

Η κινητική θεωρία των αερίων συνδέει μακροσκοπικές καταστατικές ιδιότητες με μέσες τιμές μικροσκοπικών ποσοτήτων

Κινητική θεωρία αερίων

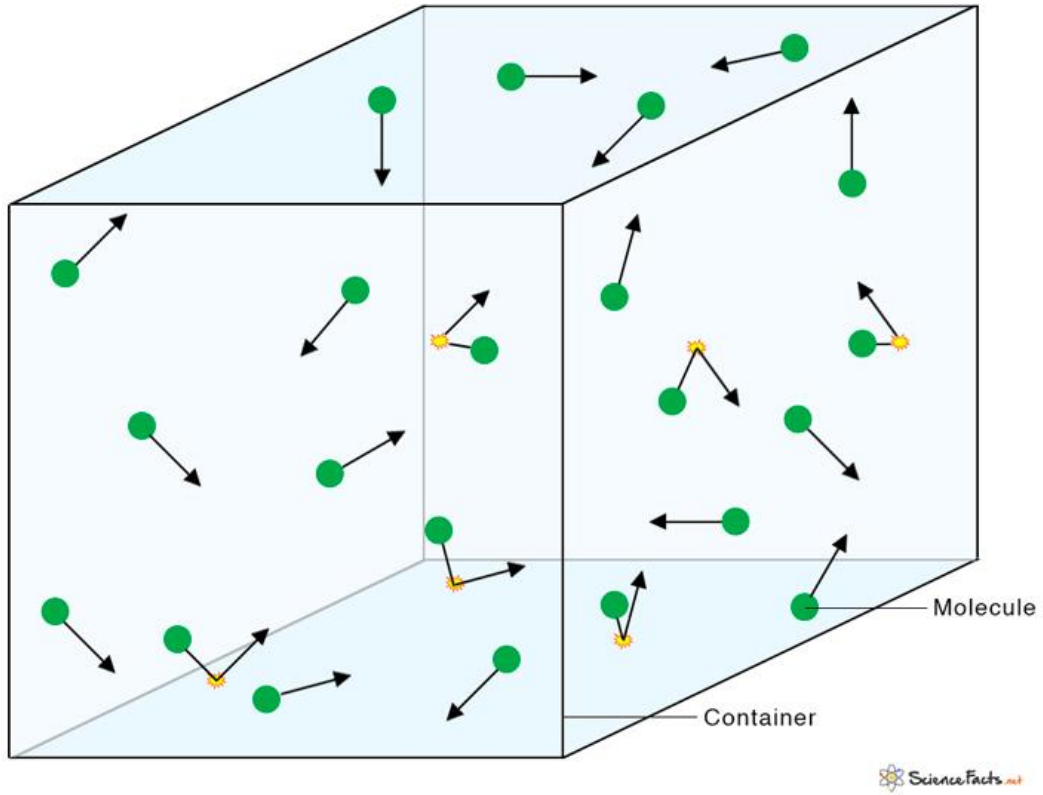
Ένα περιορισμένο αέριο αποτελείται από μεγάλο αριθμό σωματιδίων που κινούνται πολύ γρήγορα.

Μονατομικό αέριο: Αποτελείται από άτομα . Π.χ. Ήλιο, Νέο
Πολυατομικό αέριο: Αποτελείται από μόρια, π.χ. Οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα



Στην κινητική θεωρία, συχνά αναφερόμαστε και στα δύο είδη σωματιδίων αερίου ως μόρια.

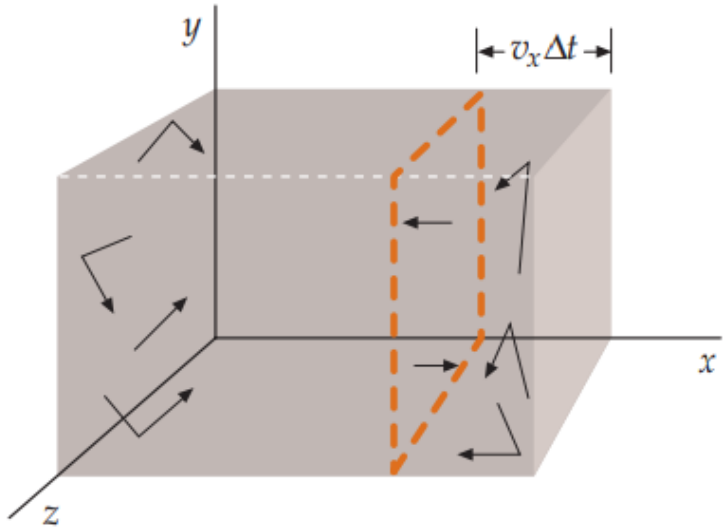
Κινητική θεωρία αερίων



- Ένα αέριο σε θερμοκρασία δωματίου περιέχει μόρια που κινούνται σε **ψηλές ταχύτητες**, π.χ. 100 m/s.
- **Τα μόρια συγκρούονται ελαστικά** μεταξύ τους και με τα τοιχώματα του δοχείου.
- Αμελούμε την βαρύτητα ούτως ώστε οι **κατανομές των μορίων στο δοχείο και των ταχυτήτων τους να είναι ομοιόμορφες**.
- Αποστάσεις μεταξύ μορίων >> μέγεθος μορίων άρα **τα μόρια δεν αλληλοεπιδρούν** (ιδανικά αέρια, χαμηλή πυκνότητα)

Πίεση που ασκεί ένα αέριο

Πίεση αερίων: λόγω ελαστικών συγκρούσεων μορίων με τα τοιχώματα του δοχείου



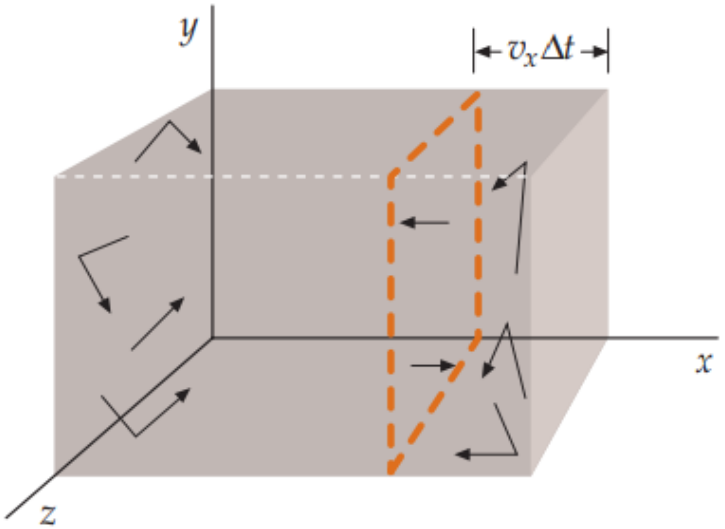
Ένα ορθογώνιο δοχείο όγκου V περιέχει N μόρια αερίου μάζας m και ταχύτητας v.

Τα μόρια που συγκρούονται με το δεξί τοίχωμα του δοχείου με εμβαδό A σε διάστημα Δt είναι αυτά με απόσταση $|v_x|$Δt από το τοίχωμα και κινούνται προς τα δεξιά.
Σε χρόνο Δt **ο αριθμός των μορίων που κτυπούν στο τοίχωμα** είναι :

$$\frac{1}{2}\frac{N}{V}A|v_x|\Delta t$$

* Το $\frac{1}{2}$ λόγω του ότι μόνο τα μισά μόρια κινούνται δεξιά.

Πίεση που ασκεί ένα αέριο



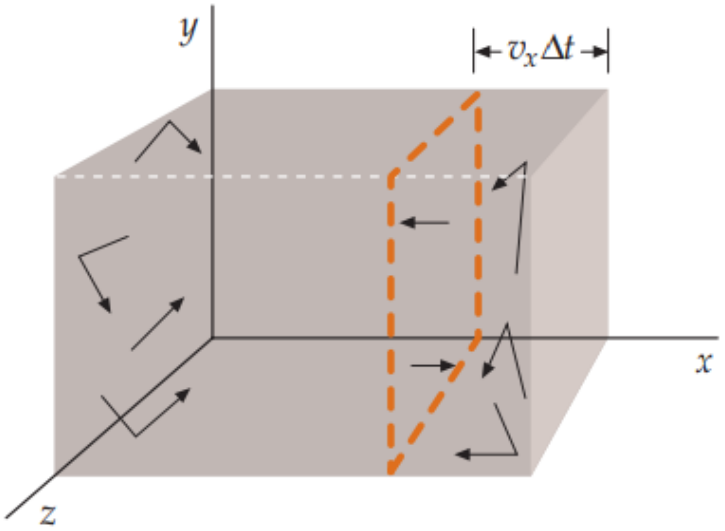
Ελαστική κρούση άρα η ορμή ενός μορίου που συγκρούεται με το τοίχωμα είναι:

$$\mathrm{p}_{x_{\pi\rho\iota\nu}} = +mv_x$$
$$\mathrm{p}_{x_{\mu\varepsilon\tau\alpha}} = -mv_x$$
$$\Rightarrow|\Delta\vec{\boldsymbol{p}}| = 2mv_x$$

Εφόσον $\frac{1}{2}\frac{N}{V}A|v_x|\Delta\mathrm{t}$ μόρια κτυπούν το τοίχωμα σε διάστημα Δt τότε η συνολική αλλαγή ορμής **για όλα αυτά τα μόρια** είναι:

$$|\Delta\vec{\boldsymbol{p}}| = 2m|v_x| \times \left(\frac{1}{2}\frac{N}{V}A|v_x|\Delta\mathrm{t}\right) = \frac{N}{V}m{v_x}^2\mathrm{A}\Delta\mathrm{t}$$

Πίεση που ασκεί ένα αέριο



$$|\Delta\vec{\boldsymbol{p}}| = \frac{N}{V} m {v_x}^2 \mathrm{A}\Delta\mathrm{t}$$

Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το τοίχωμα στα μόρια και τα μόρια στο τοίχωμα είναι:

$$F = \frac{|\Delta\vec{\boldsymbol{p}}|}{\Delta\mathrm{t}}$$

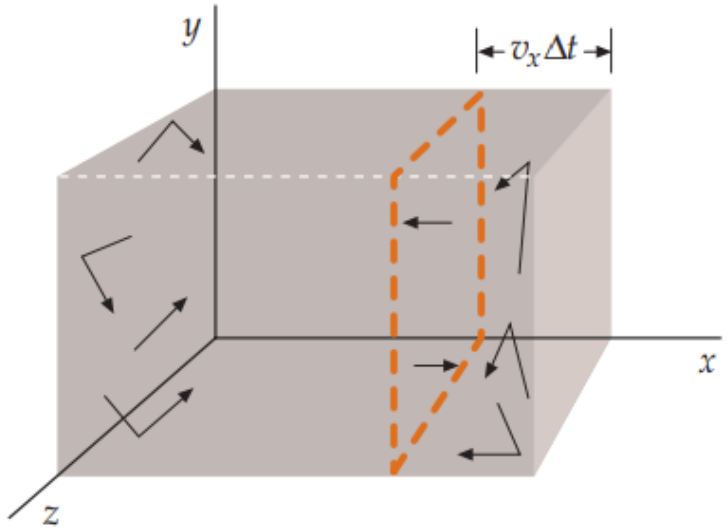
Και άρα η πίεση είναι:

$$P = \frac{F}{\mathrm{A}} = \frac{N}{V} m {v_x}^2$$

Άρα:

$$P\mathrm{V} = N m {v_x}^2$$

Πίεση που ασκεί ένα αέριο



$$PV = Nmv_x{}^2$$

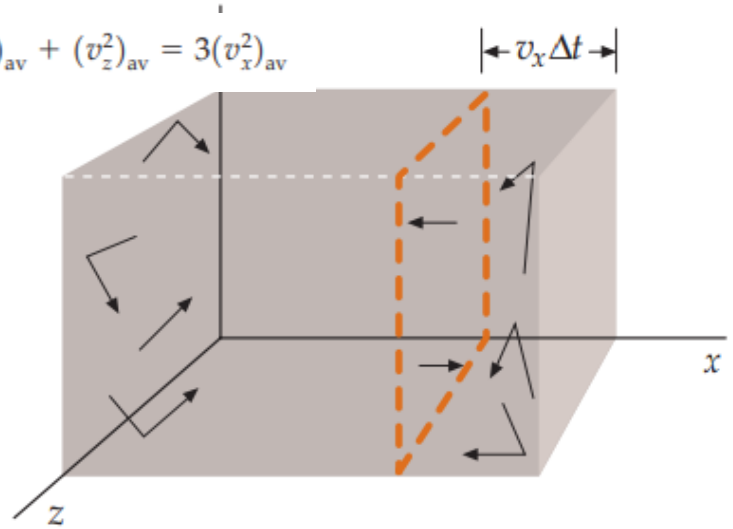
Τα μόρια δεν έχουν όλα την ίδια ταχύτητα οπόταν αντικαθιστούμε με την μέση ταχύτητα $v_{x,μεση}$

Άρα, ως προς την κινητική ενέργεια έχουμε:

$$PV = 2N\left(\frac{1}{2}mv^2{}_x\right)_{μεση}$$

Μοριακή εξήγηση θερμοκρασίας

$(v_x^2)_{av} = (v_y^2)_{av} = (v_z^2)_{av}$ and $(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$



Ξέρουμε ότι $\mathrm{PV} = 2\mathrm{N}\left(\frac{1}{2}\mathrm{mv}^2{}_{\mathrm{x}}\right)_{\mu\varepsilon\sigma\eta}$ και $\mathrm{PV} = \mathrm{Nkt}$.

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}kT = \left(\frac{1}{2}\mathrm{mv}^2{}_{\mathrm{x}}\right)_{\mu\varepsilon\sigma\eta}$$

Άρα η μέση κινητική ενέργεια μεταφοράς για τον x άξονα είναι $\frac{1}{2}kT$.

Ισχύει το ίδιο για όλες τις κατευθύνσεις:

$$\mathrm{K}_{\mu\varepsilon\tau} = \left(\frac{1}{2}\mathrm{mv}^2\right)_{\mu\varepsilon\sigma\eta} = \frac{3}{2}kT$$

Κινητική ενέργεια μεταφοράς αερίων

Η **μέση κινητική ενέργεια μεταφοράς** των μορίων του αερίου είναι:

$$\mathrm{K}_{\mu\varepsilon\tau} = \left(\frac{1}{2}\mathrm{mv}^2\right)_{\mu\varepsilon\sigma\eta} = \frac{3}{2}kT$$

Εκτός από την μεταφορική κινητική ενέργεια τα μόρια έχουν και περιστροφική ή ταλάντωσης. Παρόλα αυτά μόνο η μεταφορική επηρεάζει την πίεση.

Η απόλυτη θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης μεταφορικής κινητικής ενέργειας των μορίων.

$$\mathrm{K}_{\mu\varepsilon\tau} = \mathrm{N}\left(\frac{1}{2}\mathrm{mv}^2\right)_{\mu\varepsilon\sigma\eta} = \frac{3}{2}\mathrm{N}kT = \frac{3}{2}\mathrm{n}R\mathrm{T}$$

Γιατί: $\mathrm{Nk} = \mathrm{n}N_A k = nR$

Μεταφορική κινητική ενέργεια **ανά μόριο**: $\frac{3}{2}\mathrm{kT}$

Μεταφορική κινητική ενέργεια **ανά mol**: $\frac{3}{2}\mathrm{RT}$